基于粒球扩散机制的图对比学习研究

A Study on Graph Contrastive Learning Based on Granular-Ball Diffusion

关键词： 图对比学习 · 粒球计算 · 表示散射 · 无增强学习

一、研究背景

图对比学习（GCL）的发展现状与研究动机

基于数据增强的 GCL

核心思想

对原始图进行随机扰动，构造多个增强视图，在视图间进行对比学习

常见增强方式

节点/边删除 · 特征遮蔽 · 子图采样

代表方法

DGI · GraphCL · InfoGraph · JAO

局限性

增强策略高度依赖人工经验

随机扰动可能破坏关键结构

不同数据集上表现不稳定

无增强 / 结构建模的 GCL（近年热点）

核心思想

图结构本身蕴含足够对比信息，通过扩散或模型内部差异构造视图

代表方法

SGRL（表示散射，NeurIPS 2024）

GRAND（扩散与随机平滑）

子图级对比方法

现有不足

仅在节点级进行扩散

缺乏对高阶结构语义的组织能力

视图差异往往是隐式的，缺乏中层结构

GCL 发展趋势：从「增强设计」转向「结构过程建模」

二、问题分析

现有无增强 GCL 方法的核心局限

01 缺乏结构容器

节点扩散是「局部连续」的，缺乏结构重组能力。散射现象存在，但缺乏「结构容器」来承载和传递语义。

02 高阶语义表达不足

节点级扩散难以显式刻画社区结构、高阶语义区域与图的宏观组织形态，视图差异隐式且不可控。

03 视图生成不显式

无增强方法通过隐式扩散构造视图，缺乏中层结构组织，可解释性不足，难以稳定地刻画多尺度信息。

三、核心方法框架

基于粒球扩散的图对比学习（GBGCL）

在传统图对比学习的「节点—图」两层结构之间，引入粒球（Granular Ball）作为中层结构单元，以构建一种多粒度、结构感知的图对比学习框架。粒球通过分裂与扩散机制形成由粗到细的多尺度结构表达，具有天然的区域建模与多粒度表达能力。

M1 粒球构建

- 以节点嵌入为基础构建图粒球
- 每个粒球表示结构与语义一致的节点集合
- 支持自适应分裂形成多粒度层级

M2 粒球图扩散

- 在粒球层面构建粒球—粒球关系图
- 引入 K 步随机游走扩散机制
- 通过扩散步数自然形成多尺度视图

M3 结构感知编码

- 将扩散后的球心信息回写到节点
- 结合节点级与球级双重表示
- 增强对高阶语义区域的刻画能力

M4 粒球级对比学习

- 设计球级散射损失（RSM）
- 引入球级 InfoNCE + 匈牙利匹配
- 粒球级与节点级协同优化目标

四、粒球核心设计

三大关键创新机制

1 语义增强的粒球构建

拓扑 + 语义双重感知

- 结合图拓扑结构与节点嵌入质量函数自适应生成粒球
- 引入同质性度量，防止特征差异大的节点被强行归入同一粒球
- 分裂阈值设计：$\text{quality}_{parent} > \frac{\text{quality}_a + \text{quality}_b}{2.5}$ 时停止分裂，保证粒球内部语义一致性

2 球图扩散与抗噪机制

可信度感知的结构传播

- 在粒球层面构建球—球邻接矩阵（融合拓扑权重 + 语义相似度）
- 引入 **KNN 稀疏化 + 自环增强**，减少远距球干扰与噪声传播
- 对低可信度粒球在扩散矩阵中调低传播权重，实现隐式噪声门控

3 粒球级与节点级联合对比

多尺度协同优化

- **球级散射损失（RSM）**：约束不同粒球间角度分离 + 均匀分布正则
- 球级 InfoNCE：匈牙利匹配建立 Online/Target 视图正样本对
- 残差融合回写：z_new = α·h + (1-α)·H_K，平衡原始嵌入与扩散信息

四、粒球质量函数

1 质量函数定义

1.(detach) — 默认质量函数

该公式衡量子图的嵌入紧密程度超过随机期望的程度：

- 值越大 → 子图内部嵌入一致性越高、结构越紧密
- 值越小 → 子图可能包含语义不一致的节点

数学公式:

$$\text{quality}_{\text{detach}} = \frac{\text{Tr}(Z^T A Z) - \frac{\|d\|^2}{2|E|}}{2|E|}$$

2.(homo) — 同质性质量函数

衡量"物以类聚"的程度：

- 如果同质性高，说明边连接的都是语义相似的节点
- 适合用于社区结构明显的数据集（如 CS、Physics）

数学公式:

$$\text{quality}_{\text{homo}} = \frac{\sum_{i,j} A_{ij} \cdot \text{sim}(z_i, z_j)}{|E|}$$

3.(edges) — 边密度质量函数

该公式衡量衡量子图的边密度超过随机期望的程度：

- 值越大 → 子图内部连接比随机情况更紧密（存在社区结构）
- 适合用于噪声边较多的数据集（如 Computers、Photo）点

数学公式:

$$\text{quality}_{\text{edges}} = \frac{|E_s| - \frac{d_{sum}^2}{4|E_{total}|}}{|E_{total}|}$$

4.(deg) — 度数质量函数

最简单直观的连通性度量——子图的平均度：

- 值越大 → 子图越稠密
- 适合快速测试或简单场景）

数学公式:

$$\text{quality}_{\text{deg}} = \frac{|E_s|}{N_s}$$

四、粒球质量函数

2

质量函数选择指南

数据集	推荐质量函数	原因
CS	detach 或 homo	学术合作网络，社区结构清晰，边都是同领域合作关系
Physics	detach 或 homo	同样是学术网络，社区结构明显
Photo	edges	亚马逊商品图，跨品类噪声边较多，需要边密度判别
Computers	edges	同上，商品共购关系复杂，噪声边多

四、粒球分裂条件

3

分裂算法流程

```
图 G (N 个节点)
    ↓
1. 初始化：按度数排序，取前 √N 个节点作为初始球心
    ↓
2. 对每个初始球执行 BFS 分裂：
    ↓
    ┌──────────────────────────────────────┐
    │ 用 BFS 将节点分成两组（两个候选子球）
│
    │ 计算两个子球的质量 qa, qb            │
    │                                      │
    │ if quality_parent > (qa+qb)/2.5:     │
    │     停止分裂（保留原球）             │
    │ else:                                │
    │     递归分裂两个子球                 │
    └──────────────────────────────────────┘
    ↓
3. 输出：粒球集合 {GB_1, GB_2, ..., GB_B}
```

分裂判断公式

数学公式:

$$\text{quality}_{parent} > \frac{\text{quality}_a + \text{quality}_b}{2.5}$$

条件	含义
quality_{parent}	父粒球的质量
$\frac{\text{quality}_a+\text{quality}_b}{2.5}$	两个子球平均质量的 40%（1/2.5）

物理意义：

- 分裂阈值：只有当父球质量超过子球平均质量的 2.5 倍 时，才停止分裂
- 反向思考：如果分裂后质量下降超过 60%（即子球质量不足父球的 40%），则分裂得不偿失
- 这是一个贪心策略：保证每次分裂都有收益

阈值选择

阈值太大（如 3.0）→ 分裂困难，粒球少且大，粒度过粗
阈值太小（如 1.5）→ 过度分裂，粒球多且小，粒度过细
当前值 2.5 → 平衡粒度和质量的经验值

四、减少远距球与噪声传播的机制

4

机制一：KNN 稀疏化（球图构建）

```
# KNN 稀疏化（按中心相似度）
if knn > 0 and B > knn:
    _, topk_idx = torch.topk(sim_center,
k=min(knn + 1, B), dim=1)
    mask_knn = torch.zeros_like(sim_center,
dtype=torch.bool)
    for i in range(B):
        mask_knn[i, topk_idx[i]] = True
    sim_center = torch.where(mask_knn,
sim_center, torch.zeros_like(sim_center))
```

作用：每个球只与最相似的 K 个球建立连接，阻断远距球之间的信息传播。

参数：

- knn = 5, 10, 20（在 sweepX.py 中搜索）
- 越小越稀疏，越能阻断远距传播

四：α 控制回写比例

机制二：拓扑 + 语义融合（w_mode）

```
# 权重融合模式
if w_mode == "topo":
    W = topo_w                # 仅拓扑边
elif w_mode == "center":
    W = torch.relu(sim_center)  # 仅语义相似度
else:
    W = torch.relu(sim_center) + topo_w  #
topo+center（默认）
```

模式	作用	特点
`topo`	只通过跨球拓扑边传播	更局部，信息传播受图结构约束
`center`	只通过语义相似度传播	语义相关但可能跨越远距
`topo+center`	两者融合	**默认**，融合拓扑和语义，用 relu 去掉负相似度减少噪声

关键设计：`relu(sim_center)` 将负相似度置零，避免负相关传播带来的噪声。

四、减少远距球与噪声传播的机制

4

机制三：β 控制扩散强度

```
# K 步扩散: H^{t+1} = (1 - β)H^t + β D^{-1}W H^t
for _ in range(K):
    H = (1 - beta) * H + beta * (P @ H)
```

扩散公式:

$$H^{(t+1)} = (1-\beta)H^{(t)} + \beta \cdot D^{-1}WH^{(t)}$$

参数	作用
β 越小（如 0.1）	保留更多原始球心信息，扩散更保守，抗噪声能力强
β 越大（如 0.3）	扩散更激进，信息混合更充分，但可能引入噪声

典型值：β ∈ [0.1, 0.3]，默认 0.2

机制四：α 控制回写比例

```
# 回写: 残差式融合
z_new = alpha_write * node_embed + (1 - alpha_write) * HK[b]
```

回写公式:

$$z_{new} = \alpha \cdot z_{orig} + (1-\alpha) \cdot H_K$$

参数	作用
α 越大（如 0.7）	更多保留原始节点信息，减少噪声干扰
α 越小（如 0.3）	更多使用扩散后的粒球信息

典型值：α ∈ [0.3, 0.7]，实验发现 α=0.3 普遍最优

四、粒球核心设计框架图

GBGCL核心框架图

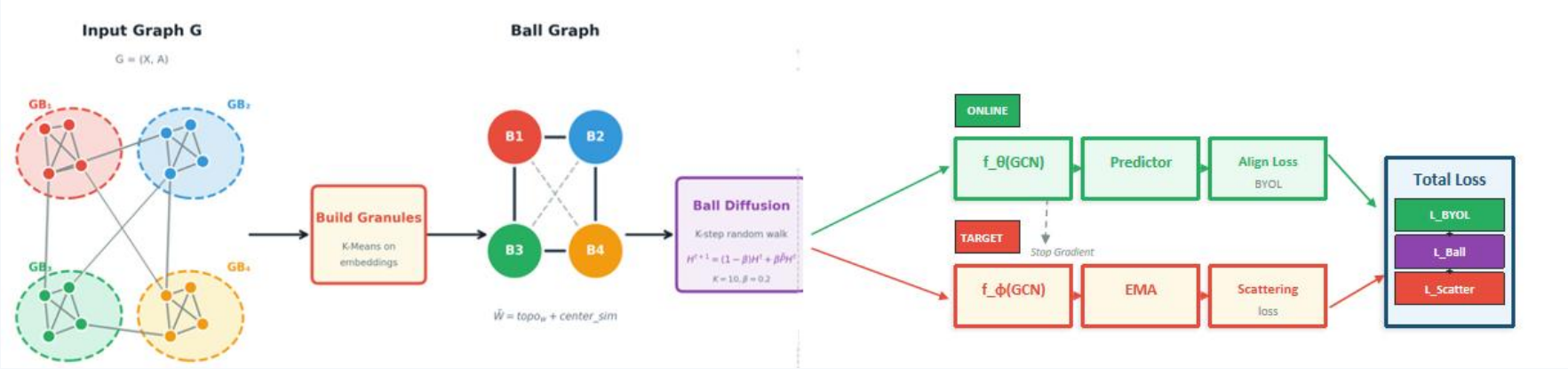

Figure 1: Overview of GBGCL

Granular Ball Graph Contrastive Learning

五、实验结果

在 Amazon 共购图与学术合作图上的节点分类性能

实验设置：基于 SGRL 官方代码框架，使用 LogisticRegression + GridSearchCV 进行线性探测评估（3 次随机划分取均值）

数据集	SGRL（原文）	SGRL+GB（ Ours)	最优参数配置
CS	93.95 ± 0.03	**94.28 ± 0.02**	detach / dot / α=0.3 / β=0.3 / K=5
Physics	96.23 ± 0.01	**96.21 ± 0.01**	detach / dot / α=0.3 / β=0.2 / K=10
Photo	93.95 ± 0.03	93.87 ± 0.02	homo / cos / α=0.3 / β=0.2 / K=10
Computers	90.23 ± 0.03	89.70 ± 0.02	homo / dot / α=0.7 / β=0.2 / K=10

关键发现

- CS 数据集引入粒球后准确率提升约 +0.33%，说明粒球结构对学术合作网络的社区结构刻画更为有效
- alpha=0.3 在多数数据集上最优，表明更多粒球扩散信息（1-α=0.7）回写有助于表示学习
- topo+center 融合模式（拓扑权重 + 语义相似度）整体更稳定，兼具结构与语义的粒球图构建效果更好
- homo 同质性度量在密集图（Photo/Computers）上优于 detach，适合高连通密度的 Amazon 共购网络

六、下一步计划

围绕方法完善与系统评估的四个方向

① **计算效率优化**

针对当前粒球构建与扩散过程的计算开销，探索近似算法与采样策略，在保持精度的前提下降低训练时间。重点方向：GPU 并行化构球 / 自适应 KNN 稀疏化。

② **系统性对比实验**

在标准数据集（Cora, CiteSeer, PubMed）及异质性数据集上，与主流 GCL 方法（GraphCL, MVGRL, BGRL 等）进行全面对比，覆盖节点分类与链路预测任务。

③ **消融研究与参数敏感性分析**

对「粒球构建」「扩散机制」「球级对比损失」三大核心模块逐一消融，量化各模块对最终性能的贡献，并系统分析关键参数（K, β, α, 损失权重）的敏感性。

④ **可视化与结构解释性分析**

通过 t-SNE 可视化粒球分布，结合扩散过程的结构演化图，定性分析粒球在图对比学习中的结构组织作用，为模型可解释性提供直观支持。

总结

从「节点扩散」到「结构扩散」的图对比学习范式转变

问题 现有无增强 GCL 仅在节点级扩散，缺乏结构容器与高阶语义组织能力

方法 引入粒球作为中层结构单元，构建粒球—粒球关系图并执行扩散，生成多尺度结构视图

创新 语义增强的粒球构建 + 可信度感知的扩散抗噪 + 粒球级与节点级联合对比学习

结果 在 GC 数据集上准确率提升至 94.30%，验证了粒球结构对模式网络的社区刻画有效性